JavaFX-prosjekt: Smart multimediehub

Gruppestørrelse: 3–5 studenter | **Estimert arbeidsmengde:** 20–25 timer

Introduksjon

Alle smarte hjem eller telefoner trenger underholdning – og alle utviklere bør vite hvordan de lager programmer som *beveger seg*, *spiller* og *reagerer*.

I dette prosjektet vil teamet ditt designe en **Smart Multimedia Hub** – en JavaFX-applikasjon som kan spille av lyd- eller videofiler, administrere spillelister, vise avspillingsfremdrift og reagere visuelt på brukerinteraksjon.

Tenk på det som ditt eget mediesenter:et kompakt dashbord der musikk spilles av, videoer strømmes, fremdriftslinjer beveger seg jevnt og volumglidebrytere reagerer umiddelbart.

Dette prosjektet vil utfordre deg til å kombinere hendelsesdrevet programmering, egenskapsbinding og multimediaintegrasjon til en sammenhengende, interaktiv opplevelse.

Prosjektets mål

Lag en multimediaspiller i JavaFX som:

- Laster inn og viser en liste over lyd- eller videospor.
- Lar brukeren kontrollere avspilling (spille av, pause, stoppe, hoppe over).
- Viser fremdrift og volumnivåer som oppdateres i sanntid.
- Gir visuell tilbakemelding eller lydtilbakemelding (aktiv sporutheving eller visning av avspillingsstatus).
- Støtter flere typer brukerinteraksjoner (knapper, glidebrytere, lister).

Krav

1. Generell struktur

- Prosjektet må være en JavaFX GUI-applikasjon (ingen konsollbruk).
- Følg en tydelig modulær struktur inkludert:
    - `MainApp` – inngangspunkt for applikasjoner.
    - Kontrollerklasse(r) – administrere logikk og brukerhendelser.
    - Layoutklasse(r) – bygg grensesnittet direkte i Java ved hjelp av layoutbeholdere (f.eks. `BorderPane`, `VBox`, `HBox`).

- Demonstrer scene- eller visningsbytte der det er hensiktsmessig (f.eks. hjemme → spiller → hjem).

2. Mediehåndtering

- Støtt minst tre mediefiler (lyd eller video).
- Bruk `MediaPlayer` og, hvis relevant, `MediaView` for avspilling.
- Gi grunnleggende avspillingskontroller: Spill av, Pause, Stopp, Neste/forrige spor.
- Administrer mediebaner rent (f.eks. lagret i en lokal `ressurs`/mappe).
- Stopp gjeldende spor før du starter et nytt.

3. Brukergrensesnitt

- Grensesnittet skal være godt organisert ved hjelp av en tydelig layout:
  - Eksempel: `BorderPane` (spilleliste til venstre, kontroller nederst, visualområde i midten).
- Inkluder **minst tre forskjellige kontrolltyper**, for eksempel:
  - `Button` (spill av, pause, stopp)
  - `Slider` (volum, fremdrift)
  - `ListView` eller `TableView` (spilleliste)
  - `Label` (sporinformasjon eller avspillingstid)
- Brukergrensesnittet må reagere umiddelbart på brukerinndata.
- Oppsettet bør justeres rimelig når størrelsen endres.

4. Eiendomsbinding og oppdateringer

- Bruk JavaFX-egenskaper og -bindinger til å holde brukergrensesnittet synkronisert med spillertilstanden.
- Eksempler:
  - Bind fremdriftslinjen til mediets gjeldende tid / total varighet.
  - Bind volumglidebryteren til `MediaPlayer.volumeProperty()`.
  - Oppdater etiketter (f.eks. *Spilles nå*, medgått tid) automatisk.
- Grensesnittet må oppdateres automatisk etter hvert som mediet spilles av – uten ekstra oppdateringslogikk.

5. Håndtering av hendelser

- Hver knapp og glidebryter må ha en tydelig hendelsesrespons:
  - Ved å klikke på "Spill av" starter avspillingen.

- Ved å klikke på "Pause" stoppes avspillingen midlertidig.
- Justering av volumet oppdaterer lydnivået i sanntid.
- Når du velger et nytt element i spillelisten, startes mediet.

- Hendelser må håndteres på en elegant måte (ingen krasj hvis brukeren klikker raskt eller bytter filer).

6. Visuell tilbakemelding

- Grensesnittet skal gi **tydelig visuell tilbakemelding eller lydtilbakemelding** under avspilling
- Eksempler inkluderer:
  - En uthevingsfarge for sporet som spilles av for øyeblikket.
  - En etikett som viser sportittelen eller «Spilles nå»-statusen.
  - Volum- eller fremdriftsindikatorer som reagerer i sanntid.
  - Valgfritt: Spill av korte lyder ved hjelp av `MediaPlayer` eller `AudioClip`.
- Valgfritt: Vis et videovindu ved hjelp av `MediaView`.

7. Kvalitet og oppførsel

- Systemet skal starte med en forhåndsdefinert spilleliste (du kan lagre media i en ressurser/mappe).
- Den må håndtere ugyldige eller manglende filer på en elegant måte (f.eks. vise en feilmelding).
- Alle kontroller må forbli funksjonelle etter at du har byttet spor eller satt på pause.
- Spilleren skal stoppe automatisk når en bane er ferdig.

Milepæler for utvikling

Del	Fokus	Forventet utgang / test
1. Oppsett og layout	Lag hovedoppsett (spilleliste, kontrollknapper, glidebrytere).	Brukergrensesnittet lastes inn og endrer størrelse riktig med plassholdere.
2. Medieintegrasjon	Last inn og spill av ett eksempel på lyd-/videofil.	"Spill"-knappen starter avspillingen; lyd eller video høres/sees.
3. Spilleliste og utvalg	Legg til en liste over spor; håndtere valgendring.	Når du velger et spor, spilles den valgte filen av.
4. Kontroll og hendelseshåndtering	Implementer avspilling, pause, stopp, volumkontroller.	Knapper og glidebrytere reagerer riktig; Ingen krasj.

5. Binding av eiendom	Koble fremdrifts- og tidsetiketter til medieegenskaper.	Fremdriftslinjen og tidsetiketten oppdateres live.
6. Tilbakemeldings- og avspillingsindikatorer	Legg til farge-, tekst- eller lydtilbakemelding for sporendringer eller avspillingshendelser.	Grensesnittet reagerer visuelt under avspilling.
7. Integrasjon og testing	Kombiner alle komponentene og finjuster layouten.	Appen kjører problemfritt og reagerer på alle brukerhandlinger.

Tips

- Bruk korte lyd- eller videoklipp for testing (unngå store filer).
- Hold filbanene dine bærbare – lagre medier i en ressursmappe.
- Hold logikken enkel og responsiv – ingen bakgrunnstråder eller tidskode er nødvendig.
- Fokuser på klarhet og umiddelbar visuell tilbakemelding.
- Lagre mediene dine i en `resources` mappe med korte, enkle filer.
- Arbeid i par med brukergrensesnitt og logikk; Slå sammen kode regelmessig for å forhindre konflikter.
- Design spilleren din slik at den *føles levende* – jevn, reaktiv og intuitiv.

Levering

En fullt funksjonell JavaFX multimediahub som demonstrerer:

- Lyd- eller videoavspilling med responsive kontroller
- Fremdrift og volumoppdateringer i sanntid ved hjelp av egenskapsbinding
- Hendelsesdrevet samhandling (knapper, glidebrytere, valg)
- Minst ett visuelt eller lydmessig tilbakemeldingselement.
- Grensesnittet gir tydelig visuell tilbakemelding eller lydtilbakemelding for avspillingsstatus (f.eks. utheving av aktivt spor, volumindikatorer).

Eksempel på brukergrensesnitt

